

Exercice 1 — calculer une f.é.m. induite

Une bobine de $N = 100$ spires voit le flux à travers chaque spire passer de $2 \times 10^{-3} \text{ Wb}$ à $8 \times 10^{-3} \text{ Wb}$ en une durée $\Delta t = 0,05 \text{ s}$. Calcule la valeur (en norme) de la f.é.m. induite.

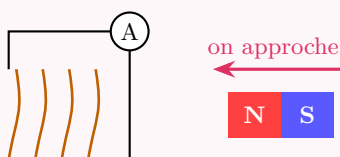
Exercice 2 — l'angle avec le plan

Une spire d'aire $S = 0,05 \text{ m}^2$ est plongée dans un champ $B = 0,2 \text{ T}$. On donne l'angle $\beta = 30^\circ$ entre $\vec{B}$ et le **plan** de la spire.

- Quel est l'angle α entre $\vec{B}$ et le vecteur surface $\vec{S}$?
- Calcule le flux magnétique. (On donne $\cos 60^\circ = 0,5$.)

Exercice 3 — sens du courant induit

On approche le pôle **Nord** d'un aimant d'une bobine, puis on l'éloigne.



- Pendant l'**approche**, quelle face (Nord ou Sud) la bobine présente-t-elle à l'aimant ? L'attire-t-elle ou le repousse-t-elle ?
- Pendant l'**éloignement**, mêmes questions.

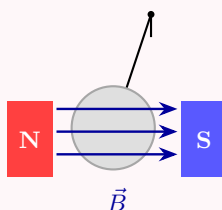
Exercice 4 — f.é.m. maximale d'un alternateur

Une bobine de $N = 100$ spires, d'aire $S = 0,02 \text{ m}^2$, tourne à la fréquence $f = 50 \text{ Hz}$ dans un champ $B = 0,1 \text{ T}$. La f.é.m. induite est $e(t) = N\omega BS \sin(\omega t)$, avec $\omega = 2\pi f$.

- Calcule la pulsation ω .
- Calcule la valeur maximale $e_{\max} = N\omega BS$ de la f.é.m.

Exercice 5 — le disque freiné (courants de Foucault)

Un disque métallique oscille comme un pendule entre les deux pôles d'un électro-aimant.



- Le disque est **plein**. Que se passe-t-il quand on allume l'électro-aimant ? Pourquoi ?
- On remplace le disque plein par un disque **fendu** (entaillé de fentes radiales). Que devient le freinage ? Quel principe des transformateurs cela illustre-t-il ?